

Характеристическое уравнение имеет сопряженные комплексные корни

Если характеристическое

уравнение $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ имеет **сопряженные** комплексные

корни $\lambda_1 = \alpha - \beta i$, $\lambda_2 = \alpha + \beta i$ (дискриминант $D < 0$), то общее решение однородного уравнения принимает вид:

$$y = e^{\alpha \cdot x} \cdot (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x), \text{ где } C_1, C_2 - \text{константы.}$$

Косинус с синусом можно поменять местами, это не принципиально, но обычно первым записывают косинус.

Примечание: Сопряженные комплексные корни почти всегда записывают кратко следующим образом: $\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i$

Если получаются *чисто мнимые* сопряженные комплексные

корни: $\lambda_{1,2} = \pm \beta i$ («альфа» равно нулю), то общее решение упрощается:

$$y = e^{0 \cdot x} \cdot (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x) = C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x$$

Пример 1

Решить однородное дифференциальное уравнение второго порядка

$$y'' - 2y' + 10y = 0$$

Решение: составим и решим характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 2\lambda + 10 = 0$$

$$D = 4 - 40 = -36$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{2 \pm 6i}{2} = 1 \pm 3i$$

– получены сопряженные комплексные корни

Ответ: общее решение: $y = e^x (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$, где $C_1, C_2 - \text{const}$

Пример 2

Решить однородное дифференциальное уравнение второго порядка

$$y'' - 4y' + 5y = 0$$

Решение: составим и решим характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0$$

$$D = 16 - 20 = -4$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{4 \pm 2i}{2} = 2 \pm i \quad - \text{сопряженные комплексные корни}$$

Ответ: общее решение $y = e^{2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$, где $C_1, C_2 - \text{const}$

Иногда в заданиях требуется найти частное решение однородного ДУ второго порядка, удовлетворяющее заданным начальным условиям, то есть решить задачу Коши. Алгоритм решения полностью сохраняется, но в конце задачи добавляется один пункт.

Пример 3

Найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее начальным условиям $y(0) = 1, y'(0) = 2$
 $y'' - 4y = 0$

Решение: составим и решим характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 4 = 0$$

$$(\lambda + 2)(\lambda - 2) = 0$$

$$\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 2$$

Получены два различных действительных корня, поэтому общее решение:

$$y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x}, \text{ где } C_1, C_2 - \text{const}$$

Теперь нужно найти частное решение, соответствующее заданным начальным условиям. Наша задача состоит в том, чтобы **найти ТАКИЕ значения**

констант C_1, C_2 , чтобы выполнялись **ОБА** условия.

Алгоритм нахождения частного решения следующий:

Сначала используем начальное условие $y(0) = 1$:

$$y(0) = C_1 e^{-2 \cdot 0} + C_2 e^{2 \cdot 0} = C_1 + C_2$$

Согласно начальному условию, получаем первое уравнение:

$$y(0) = C_1 + C_2 = 1 \text{ или просто } C_1 + C_2 = 1$$

Далее берём наше общее решение $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x}$ и находим производную:

$$y' = (C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x})' = -2C_1 e^{-2x} + 2C_2 e^{2x}$$

Используем второе начальное условие $y'(0) = 2$:

$$y'(0) = -2C_1 e^{-2 \cdot 0} + 2C_2 e^{2 \cdot 0} = -2C_1 + 2C_2$$

Согласно второму начальному условию, получаем второе

уравнение: $y'(0) = -2C_1 + 2C_2 = 2$ или просто $-2C_1 + 2C_2 = 2$

Составим и решим систему из двух найденных уравнений:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ -2C_1 + 2C_2 = 2 \end{cases}$$

В составленной системе удобно разделить второе уравнение на 2 и почленно сложить уравнения:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ -2C_1 + 2C_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ -C_1 + C_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow 2C_2 = 2 \\ C_2 = 1, C_1 = 0$$

Всё, что осталось сделать – подставить найденные значения констант $C_1 = 0, C_2 = 1$ в

общее решение $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x}$:

$$y = 0 \cdot e^{-2x} + 1 \cdot e^{2x} = e^{2x}$$

Ответ: частное решение: $y = e^{2x}$

Проверка осуществляется по следующей схеме:

Сначала проверим, выполняется ли начальное условие $y(0) = 1$:

$$y(0) = e^{2 \cdot 0} = 1 \quad \text{– начальное условие выполнено.}$$

Находим первую производную от ответа:

$$y' = (e^{2x})' = 2e^{2x}$$

$$y'(0) = 2e^{2 \cdot 0} = 2 \quad \text{– второе начальное условие тоже выполнено.}$$

Находим вторую производную:

$$y'' = (2e^{2x})' = 4e^{2x}$$

Подставим $y = e^{2x}$ и $y'' = 4e^{2x}$ в левую часть исходного дифференциального уравнения $y'' - 4y = 0$:

$$y'' - 4y = 4e^{2x} - 4e^{2x} = 0, \quad \text{что и требовалось проверить.}$$

Таким образом, частное решение найдено верно.

Иногда встречаются нестандартные однородные уравнения, например уравнение в виде $ry'' + py' + qy = 0$, где при второй производной есть некоторая константа r , отличная от единицы (и, естественно, отличная от нуля). Алгоритм решения ничуть не меняется, следует составить характеристическое уравнение и найти его корни.

Если характеристическое уравнение $r\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ будет иметь два различных

действительных корня, например: $\lambda_1 = -\frac{1}{2}; \lambda_2 = \frac{1}{3}$, то общее решение запишется по

обычной схеме: $y = C_1 e^{-\frac{x}{2}} + C_2 e^{\frac{x}{3}}$, где $C_1, C_2 - const$.

В ряде случаев могут получиться «нехорошие» корни, что-нибудь

вроде $\lambda_1 = \frac{3 - \sqrt{6}}{2}; \lambda_2 = \frac{3 + \sqrt{6}}{2}$. Что делать, ответ придется записать так:

$$y = C_1 e^{\left(\frac{3 - \sqrt{6}}{2}\right)x} + C_2 e^{\left(\frac{3 + \sqrt{6}}{2}\right)x}, \text{ где } C_1, C_2 - const$$

С «плохими» сопряженными комплексными корнями

наподобие $\lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}i}{2}$ тоже никаких проблем, общее решение:

$$y = e^{\frac{x}{2}} \cdot \left(C_1 \cos\left(\frac{\sqrt{3}x}{2}\right) + C_2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}x}{2}\right) \right)$$

Таким образом, **общее решение в любом случае существует**. Потому что любое квадратное уравнение имеет два корня.

Линейные однородные уравнения высших порядков

Линейное однородное уравнение третьего порядка имеет следующий вид:

$$y''' + ry'' + py' + qy = 0, \text{ где } r, p, q - \text{константы.}$$

Для данного уравнения тоже нужно составить характеристическое уравнение и найти его корни. Характеристическое уравнение выглядит так:

$$\lambda^3 + r\lambda^2 + p\lambda + q = 0, \text{ и оно в любом случае имеет ровно три корня.}$$

Пусть, например, все корни действительны и различны: $\lambda_1 = -3; \lambda_2 = 1; \lambda_3 = 5$, тогда общее решение запишется следующим образом:

$$y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^x + C_3 e^{5x}, \text{ где } C_1, C_2, C_3 - const$$

Если один корень действительный $\lambda_1 = 2$, а два других – сопряженные

комплексные $\lambda_{2,3} = \sqrt{3} \pm 5i$, то общее решение записываем так:

$$y = C_1 e^{2x} + e^{\sqrt{3}x} (C_2 \cos 5x + C_3 \sin 5x), \text{ где } C_1, C_2, C_3 - const$$

Особый случай, когда все три корня кратны (одинаковы).

Рассмотрим простейшее однородное ДУ 3-го порядка: $y''' = 0$. Характеристическое уравнение $\lambda^3 = 0$ имеет три совпавших нулевых корня $\lambda_{1,2,3} = 0$. Общее решение

записываем так:

$$y = C_1 + C_2 x + C_3 x^2, \text{ где } C_1, C_2, C_3 - \text{const}$$

Если характеристическое уравнение $\lambda^3 + r\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ имеет, например, три кратных корня $\lambda_{1,2,3} = -1$, то общее решение, соответственно, такое:

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} + C_3 x^2 e^{-x}, \text{ где } C_1, C_2, C_3 - \text{const}$$

Пример 4

Решить однородное дифференциальное уравнение третьего порядка

$$y''' + y' = 0$$

Решение: составим и решим характеристическое уравнение:

$$\lambda^3 + \lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda^2 + 1) = 0$$

$\lambda_1 = 0$, $\lambda_{2,3} = \pm i$ – получен один действительный корень и два сопряженных комплексных корня.

Ответ: общее решение $y = C_1 + C_2 \cos x + C_3 \sin x$, где $C_1, C_2, C_3 - \text{const}$

Аналогично можно рассмотреть линейное однородное уравнение четвертого порядка

с постоянными коэффициентами: $y^{IV} + sy''' + ry'' + py' + qy = 0$,

где s, r, p, q – константы.

Соответствующее характеристическое

уравнение $\lambda^4 + s\lambda^3 + r\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ всегда имеет **ровно четыре** корня.

Общее решение записывается точно по таким же принципам, как и для однородных диффузов младших порядков. Единственное, хотелось прокомментировать тот случай, когда все 4 корня являются кратными. Пусть, например, характеристическое

уравнение имеет четыре одинаковых корня $\lambda_{1,2,3,4} = 3$. Тогда общее решение записывается так:

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x} + C_3 x^2 e^{3x} + C_4 x^3 e^{3x}, \text{ где } C_1, C_2, C_3, C_4 - \text{const}$$